Zadanie 7B

Struktura kryształów jonowych

W kryształach jonowych kationy i aniony są powiązane ze sobą dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym. Oddziaływania te nie są ukierunkowane i nie ulegają wysyceniu, dlatego struktura kryształu w dużej mierze zależy od stosunku promieni jonowych anionu, r_A i kationu, r_K. Im stosunek ten jest bliższy jedności, tym liczba koordynacyjna (liczba anionów bezpośrednio związanych z kationem) jest większa, jak obrazują to podane niżej relacje.

Dla $r_K/r_A > 0{,}732$ liczba koordynacyjna = 8,
dla $0{,}414 < r_K/r_A < 0{,}732$ liczba koordynacyjna = 6,
dla $0{,}225 < r_K/r_A < 0{,}414$ liczba koordynacyjna = 4,
dla $0{,}155 < r_K/r_A <)$,225 liczba koordynacyjna = 3.

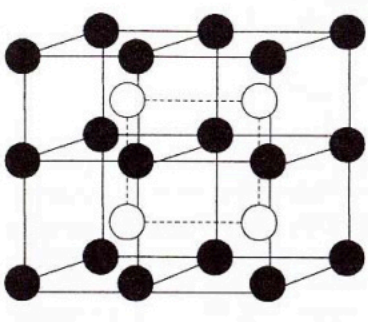
Zakładając wartości promienia jonowego: 0,102 nm (dla Na^+), 0,167 nm (dla Cs^+), 0,181 nm (dla Cl), określ liczbę koordynacyjną i naszkicuj strukturę sieci kryształów jonowych NaCl i CsCl.

Zadanie 7B

Struktura kryształów jonowych

Dla NaCl r_K/r_A = 0,564 , czyli liczba koordynacyjna = 6.
Dla CsCl r_K/r_A = 0,167/0,181 = 0,923 > 0,732, czyli liczba koordynacyjna = 8.
Struktury sieci krystalicznej można przedstawić następująco:

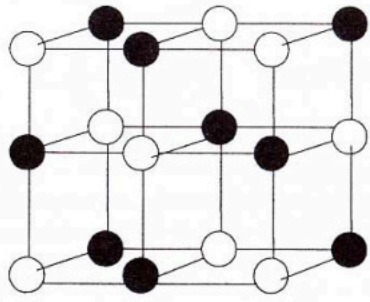
CsCl



● Cs^+

○ Cl^-

NaCl



● Na^+

○ Cl^-